MIDTERM PROJECT · 2026

把 LINE 變成 會記帳的 AI 記帳小幫手

同一個聊天視窗，兩種工作流：
「咖啡 45 元」自動記帳、分類、累計；「查 …」得到有來源的答案。

記帳自動分類 | 免 API 費用 | 今日 + 本月累計

90 秒 Demo：咖啡 45 元 → Uber 60



01 / PROBLEM

記帳，本來就該很簡單。

01

記帳要開 App

手動打類別、換工具、整理匯總。不想為每筆花費開一個 App。

02

查資料要切 App

在 LINE 裡問，切到瀏覽器搜尋，看完再切回來。注意力被切成三段。

03

雲端 AI 有成本

逐字計費、需要 API key；敏感內容也不一定想送出門。

主要使用者：常用 LINE 的學生與小型團隊　·　設計目標：不離開聊天室、記帳免 API、累計即時

02 / SOLUTION

一個入口，兩種模式。

查 …

先搜尋，再讓本機模型整理；答案最後附來源。

新聞題走 Google News RSS；知識題走中文 Wikipedia。

查 玉山有多高 → 3,950 公尺 + Wikipedia 來源
查 今天台灣有什麼新聞 → 新聞摘要 + 媒體來源

咖啡 45 元

本地解析 merchant + amount，分類後累計今日 / 本月。

記帳走本地解析 + 加總，完全免 API；分類用關鍵字 heuristic。

咖啡 45 元 → 已記帳（飲食），今日累計…
Uber 60 → 已記帳（交通），累計更新

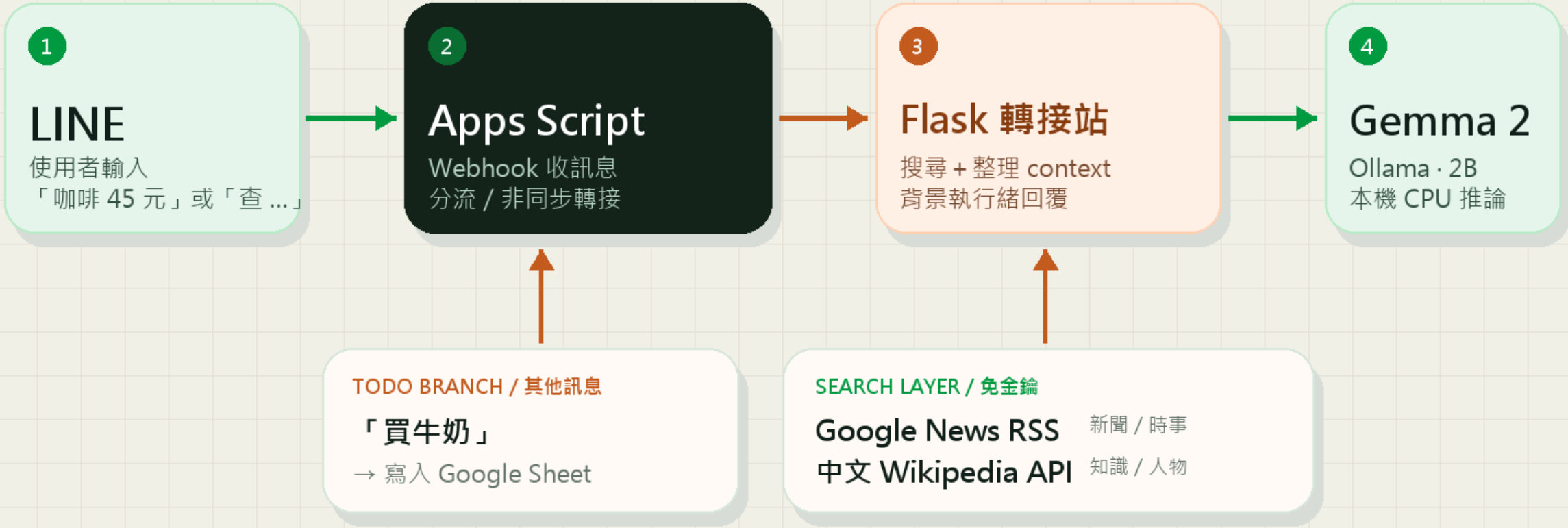
同一套 /ask 流程；展示頁不需要 LINE token。



ARCHITECTURE / 一句話的旅程

LINE 訊息如何變成有來源的答案？

雲端只負責收發與轉接；搜尋、推論與回覆流程都留在自己的電腦。



為什麼用 Apps Script？

不用自己養伺服器，
LINE 驗證與轉接成本最低。

為什麼用本機模型？

免逐字計費、資料不送模型商；
代價是電腦要開著。

為什麼要附來源？

把「相信我」變成
「你可以自己查」。

03 / ENGINEERING

讓它能跑，而不是只看起來能跑。

01

非同步 202

Apps Script 先回 200，Flask 算完再直接呼叫 Reply API。

避免 LINE Webhook 逾時

02

先搜尋，再生成

Google News RSS + Wikipedia，只把前 3 筆放進 prompt。

答案附來源，降低幻覺

03

2B + 暖機

gemma2:2b、num_predict=220；啟動時先 warm_up()。

暖機後約 5.9 秒

04

不把祕密寫進程式

本機用環境變數；Apps Script 用指令碼屬性。

交件前掃描 0 金鑰

04 / EVIDENCE

測試：17/17，沒有僥倖。

17/17
單元測試通過
不需 LINE token 或 Ollama

0.3 秒
暖機後記帳
本地累計即時更新

16.2 秒
冷啟動
模型載入是主要成本

0
敏感資料
git 追蹤檔案掃描結果

還沒解決的限制

- 電腦要開著；休眠或 Ollama 沒開就查不到
- 記帳分類是 heuristic，尚未 AI 分類
- ngrok 免費網址會變，換了要更新設定
- Webhook 尚未驗證 LINE 簽章

LINE 端到端需要 token；交件前以同一個 /ask 流程的展示頁做回歸測試。

05 / NEXT

下一步：從課堂 demo 變成每天可用的工具。

01 **固定網域**
Cloudflare Tunnel 取代會變的 ngrok

02 **Webhook 簽章**
驗證 X-Line-Signature + allowlist

03 **待辦進化**
列表 / 完成 / 刪除，或串 Google Tasks

04 **檢索進化**
抓正文做 RAG + 雲端模型 fallback

90 秒，
讓它跑一次。

謝謝

問題與指教歡迎